

Z2 第7讲 栈 课后解析

括号匹配：

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std ;
3
4  stack<int> st ;
5  stack<char> st2 ;
6  string s ;
7  int cur = 0 ;
8  bool ans[260] ;
9
10 int main()
11 {
12     cin >> s ;
13     s = '?' + s;    // 从 1 开始
14     for(int i = 1 ; i < s.size() ; i++ )
15     {
16         if(s[i] == '(' || s[i] == '[') //左括号入栈，st2用于区分圆和方
17         {
18             st.push(i) ;
19             st2.push(s[i]) ;
20         }
21         if(s[i] == ')')
22         {
23             if(!st.empty() && st2.top() == '(' ) //右圆括号匹配左圆括号
24             {
25                 ans[i] = true ;
26                 ans[st.top()] = true ;
27                 st.pop() ;
28                 st2.pop() ;
29             }
30         }
31         if(s[i] == ']')
32         {
33             if(!st.empty() && st2.top() == '[' )//右方括号匹配左方括号
34             {
35                 ans[i] = true ;
36                 ans[st.top()] = true ;
37                 st.pop() ;
38                 st2.pop() ;
39             }
40         }
41     }
```

```

41     }
42
43     for(int i = 1 ; i < s.size() ; i++ )
44     {
45         if((s[i] == '(' || s[i] == ')') && ans[i] == false )
46             cout << "(" ;
47         else if((s[i] == '[' || s[i] == ']') && ans[i] == false )
48             cout << "[" ;
49         else
50             cout << s[i] ;
51     }
52     return 0 ;
53 }

```

矩阵链乘

```

1  #include<cstdio>
2  #include <stack>
3  #include<iostream>
4  #include<algorithm>
5  using namespace std;
6  /*
7  线性代数
8  m*n * n*p => m * n * p
9  A : 50*10
10 B : 10*20    -> 50*20
11 C : 20*5     -> 10 * 5
12 (AB)C => ans = 50*10*20 + 50*20*5
13 A(BC) => ans = 10*20*5 + 50*10*5
14 同级运算：入栈 -> 遇到一个右括号，算一次
15 */
16
17 struct Node
18 {
19     int x, y;
20 }a[50];
21
22 int solve(string s)
23 {
24     stack<Node> st;
25     int ans = 0;
26     for (int i = 0; i < s.size(); i++)
27     {
28         if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') st.push(a[s[i] - 'A']);
29         else if (s[i] == ')')
30         {
31             Node t, p;
32             t = st.top(); st.pop();

```

```
35         p = st.top(); st.pop();
36         if (p.y != t.x) return -1;
37         ans += p.x * p.y * t.y;
38         st.push({p.x, t.y});
39     }
40 }
41 return ans;
42 }
43
44 int main(){
45
46     int n;
47     cin >> n;
48     for (int i = 1; i <= n; i++)
49     {
50         char c;
51         int x, y;
52         cin >> c >> x >> y;
53         a[c - 'A'] = {x,y};
54     }
55     string s;
56     while (cin >> s)
57     {
58         int ans = solve(s);
59         if (ans == -1) cout << "error" << endl;
60         else cout << ans << endl;
61     }
62     return 0;
63 }
64
```